

물리충 개요

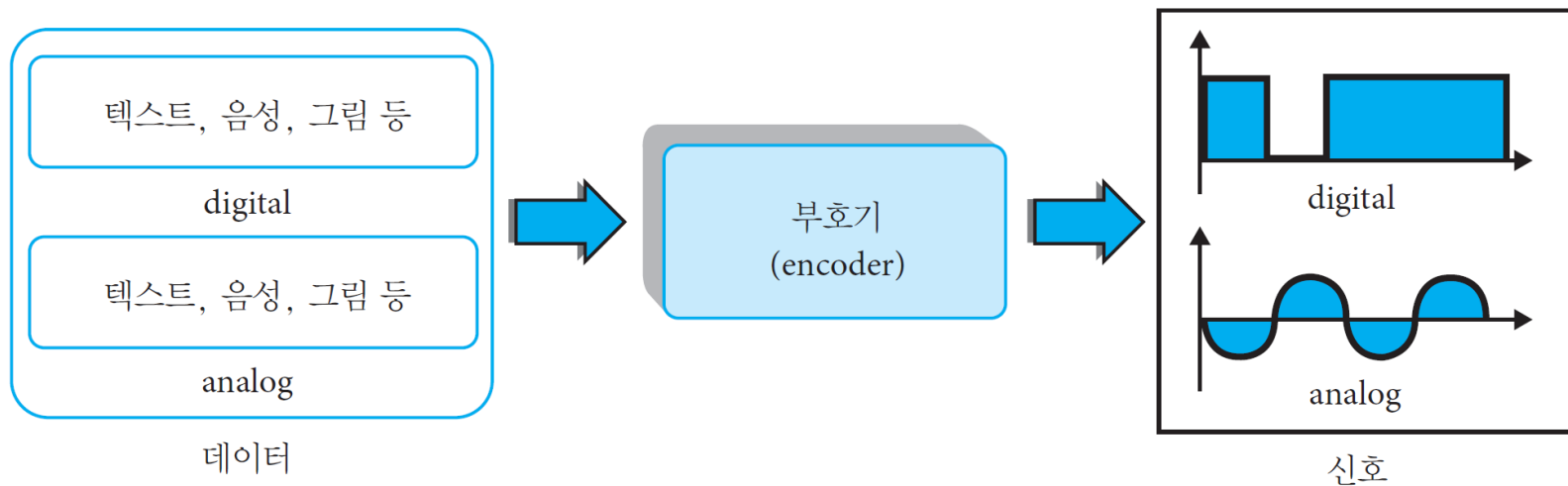
목 차

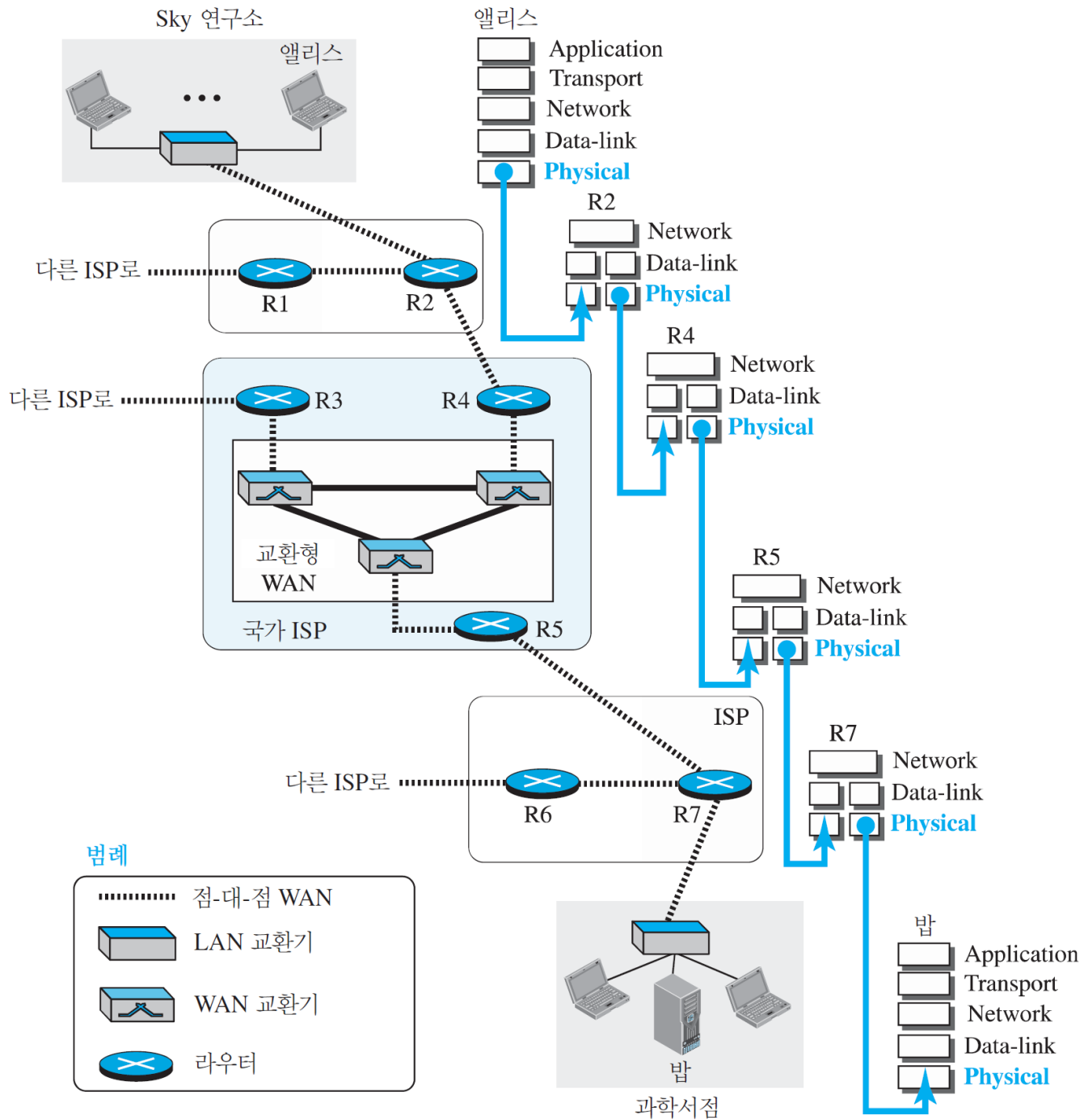
- 데이터와 신호
- 주기 아날로그 신호
- 디지털 신호
- 전송 장애
- 데이터 전송률의 한계
- 성능

데이터와 신호

■ 물리층 통신

- ▶ 물리층 통신은 신호(signal)의 교환
- ▶ 1과 0의 데이터 흐름은 전자기 신호 형태의 에너지로 변환
- ▶ 신호는 아날로그(analog), 디지털(digital) 형태를 가짐





데이터와 신호

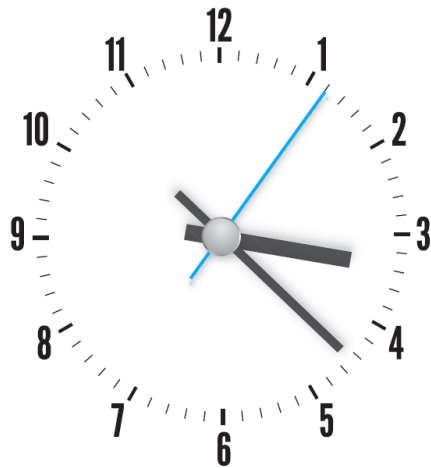
■ 아날로그 데이터와 디지털 데이터

▶ 아날로그 데이터

- 연속적인 정보, 아날로그 시계

▶ 디지털 데이터

- 이산적인 값을 갖는 정보, 0과 1의 형태로 컴퓨터의 기억장치에 저장되는 데이터



a. 아날로그



b. 디지털

데이터와 신호

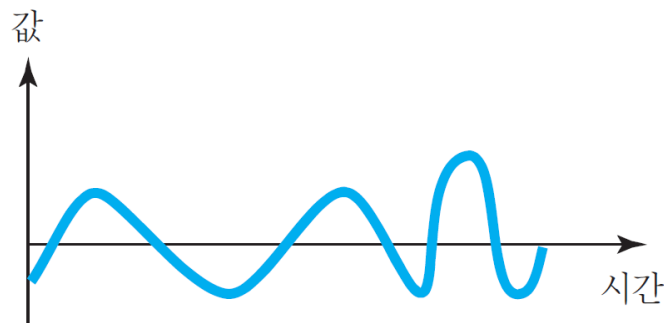
■ 아날로그 신호와 디지털 신호

▶ 아날로그 신호

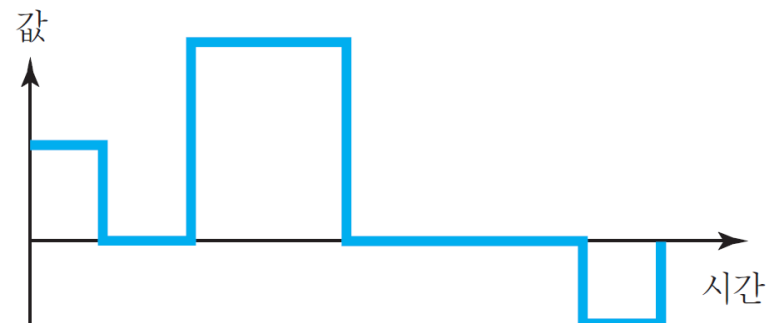
- 전체 시간 동안 부드럽게 변화하는 연속적인 파형
- 파형은 무한개의 값으로 이루어진 경로를 따라 이동

▶ 디지털 신호

- 이산적이며 1, 0으로 된 제한된 수의 정의된 값만을 가짐



a. 아날로그 신호



b. 디지털 신호

데이터와 신호

■ 주기 신호와 비주기 신호

▶ 주기 신호

- 주기라는 시간 내에 특정 패턴이 만들어지고 난 후에 동일한 주기에 동일한 패턴이 반복
- 사이클(cycle): 하나의 완성된 패턴

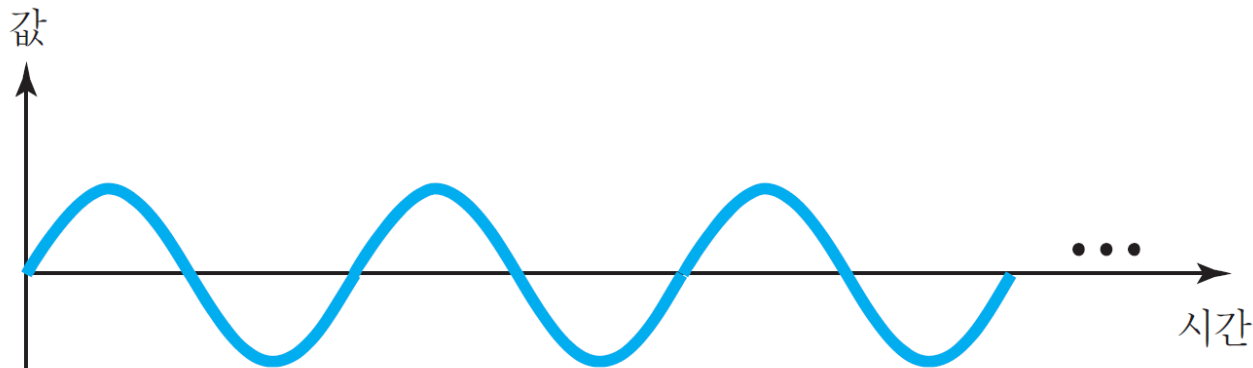
▶ 비주기 신호

- 시간이 지나는 동안 반복되는 사이클이나 패턴 없이 항상 변화
- ▶ 아날로그, 디지털 신호는 주기 신호나 비주기 신호가 될 수 있음
- ▶ 데이터 통신에서는 주로 주기 아날로그 신호, 비주기 디지털 신호를 사용

주기 아날로그 신호

■ 정현파

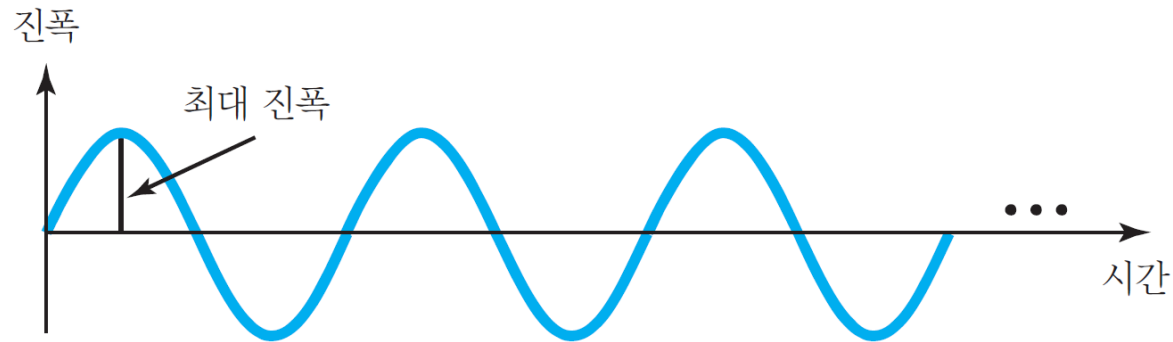
- ▶ 주기 아날로그 신호의 가장 기본적인 형태
- ▶ 한 사이클 동안, 일정하고 연속적인 흐름
- ▶ 단순 아날로그 신호(정현파)
- ▶ 정현파의 특성
 - 최대 진폭, 주파수, 위상



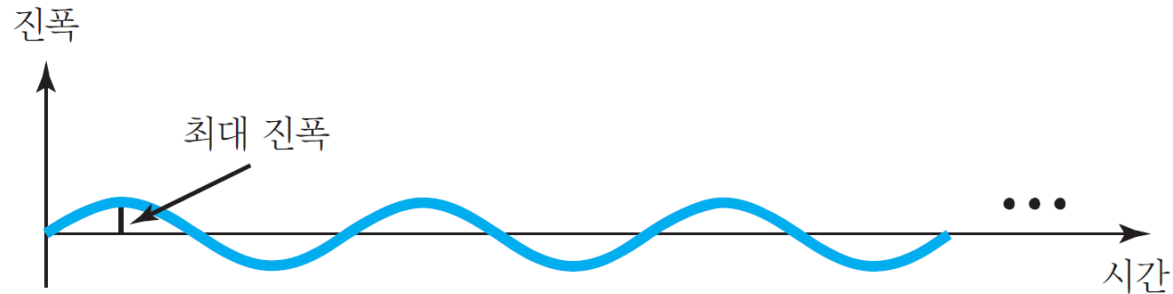
주기 아날로그 신호

▶ 최대 진폭

- 전송하는 신호의 에너지에 비례하는 가장 큰 세기의 절댓값



a. 높은 최대 진폭을 갖는 신호



b. 낮은 최대 진폭을 갖는 신호

주기 아날로그 신호

■ 주기와 주파수

- ▶ 주기(period)
 - 신호가 한 사이클을 완성하는 데 필요한 시간의 양(초 단위)
- ▶ 주파수(frequency)
 - 1초 동안 생성되는 신호 주기의 수
- ▶ 주파수와 주기는 서로 역

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{그리고} \quad T = \frac{1}{f}$$

주기 아날로그 신호

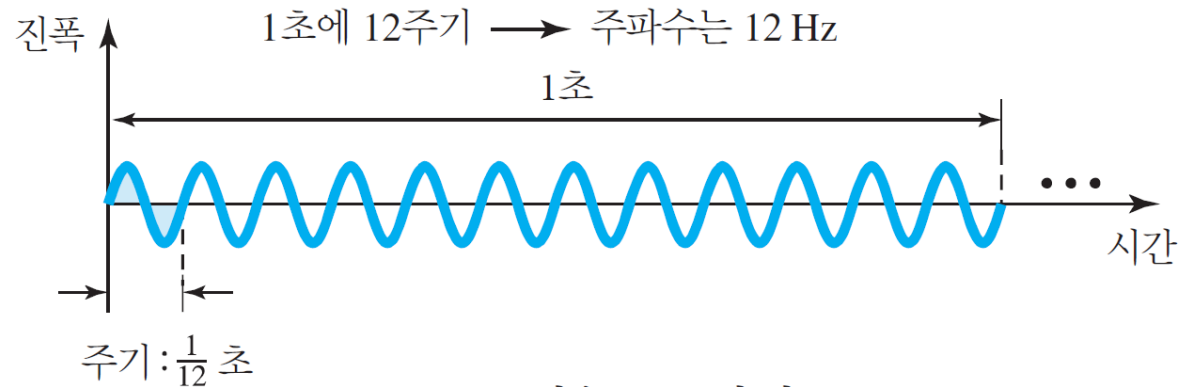
▶ 예제 3.3

- 가정에서 사용하는 전기의 주파수는 60 Hz이다. 이 정현파의 주기는?

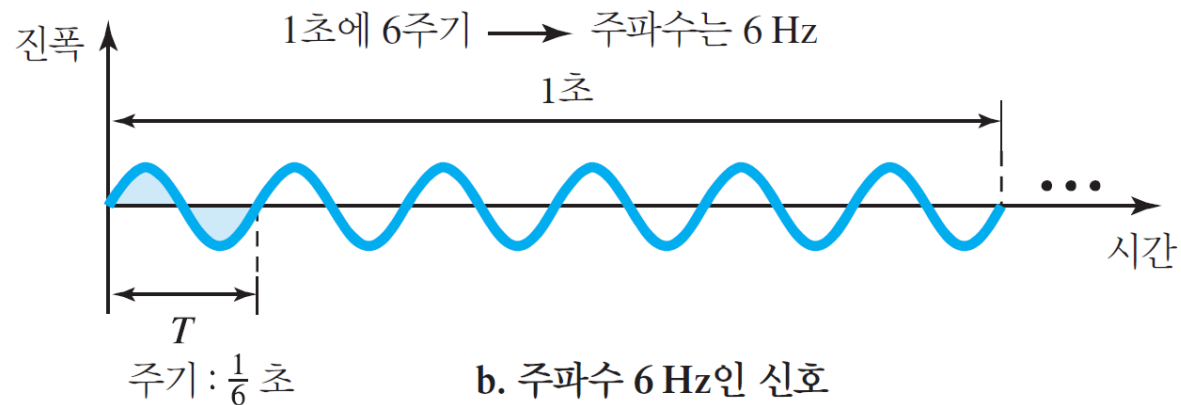
$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60} = 0.0166 \text{ s} = 0.0166 \times 10^3 \text{ ms} = 16.6 \text{ ms}$$

주기 아날로그 신호

- ▶ 위상과 진폭은 같지만 주파수가 다른 2개의 신호



a. 주파수 12 Hz인 신호



b. 주파수 6 Hz인 신호

주기 아날로그 신호

표 3.1 주기와 주파수 단위

주기(period)		주파수(frequency)	
단위	같은 의미	단위	같은 의미
Seconds(s)	1 s	Hertz(Hz)	1 Hz
Milliseconds(ms)	10^{-3} s	Kilohertz(kHz)	10^3 Hz
Microseconds(μ s)	10^{-6} s	Megahertz(MHz)	10^6 Hz
Nanoseconds(ns)	10^{-9} s	Gigahertz(GHz)	10^9 Hz
Picoseconds(ps)	10^{-12} s	Terahertz(THz)	10^{12} Hz

주기 아날로그 신호

▶ 예제 3.4

- 100 ms의 주기를 마이크로초로 나타내어라.
- 표 3.1로부터 1 ms(1 ms는 10^{-3} s)와 1초(1 s는 10^6 μ s)에 상응하는 값을 찾아서 대입하면 다음과 같다.

$$100 \text{ ms} = 100 \times 10^{-3} \text{ s} = 100 \times 10^{-3} \times 10^6 \mu\text{s} = 10^2 \times 10^{-3} \times 10^6 \mu\text{s} = 10^5 \mu\text{s}$$

주기 아날로그 신호

▶ 예제 3.5

- 한 신호의 주기가 100 ms이다. 이를 주파수로 나타내어라.
- 100 ms를 초로 바꾸고 주파수를 찾기 위해 역을 취하고 다시 kHz로 변환하면 다음과 같다($1 \text{ Hz} = 10^{-3} \text{ kHz}$).

$$100 \text{ ms} = 100 \times 10^{-3} \text{ s} = 10^{-1} \text{ s}$$

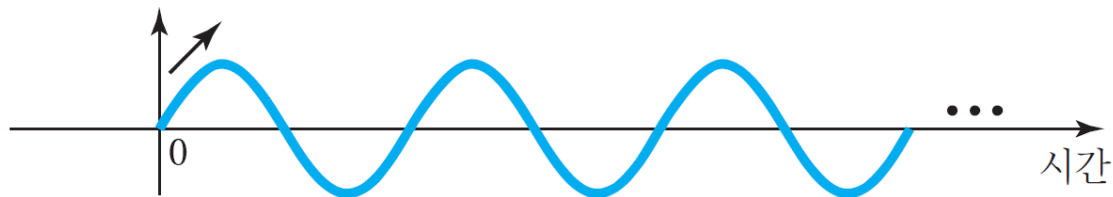
$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10^{-1}} \text{ Hz} = 10 \text{ Hz} = 10 \times 10^{-3} \text{ kHz} = 10^{-2} \text{ kHz}$$

주기 아날로그 신호

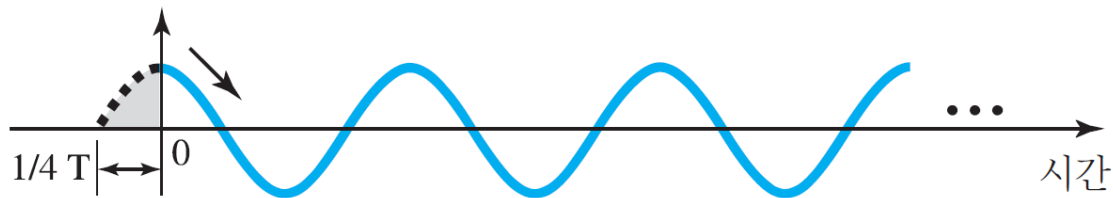
- ▶ 주파수에 대해 더 알아보기
 - 주파수는 시간에 대한 짧은 기간 내의 변화는 높은 주파수를 의미
 - 긴 기간에 걸친 변화는 낮은 주파수를 의미
- ▶ 양 극단
 - 신호가 전혀 변화하지 않으면, 주파수는 0이다.
 - 신호가 순간적으로 변화하면, 주파수는 무한대이다.

■ 위상(phase)

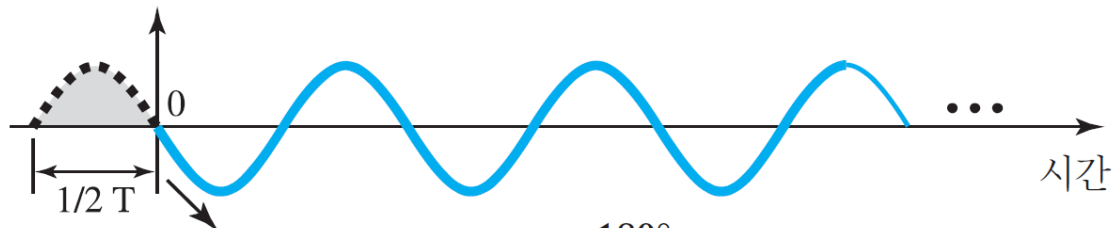
- ▶ 시각 0시에 대한 파형의 상대적인 위치
- ▶ 시간 축을 따라 앞뒤로 이동하는 파형이 있다면, 위상은 그 이동한 양을 이르며 첫 사이클의 상태를 나타냄



a. 0°



b. 90°



c. 180°

주기 아날로그 신호

▶ 예제 3.6

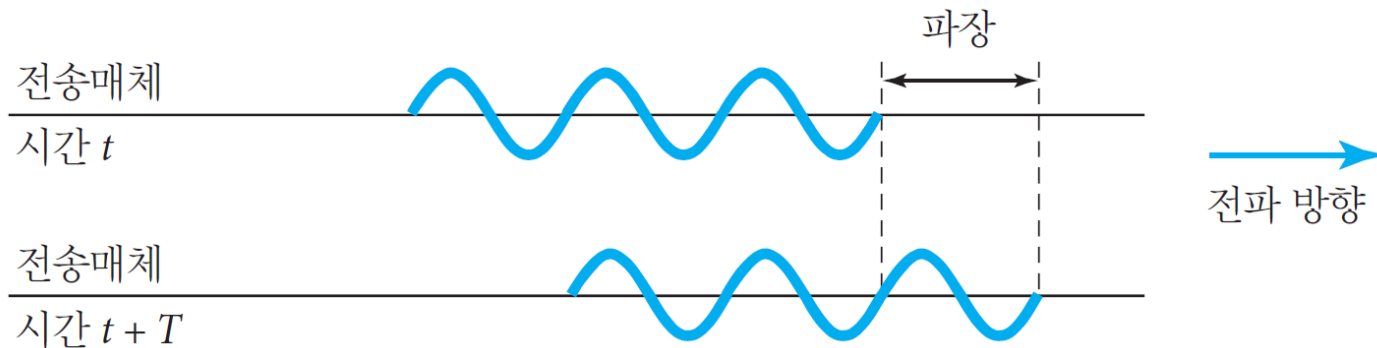
- 어떤 정현파는 시간 0의 점에서 $1/6$ 사이클만큼 편이되었다. 위상은 얼마인가?
- 하나의 완전한 원은 360° 이다. 그러므로 원의 $1/6$ 은 다음과 같다.

$$\frac{1}{6} \times 360 = 60^\circ = 60 \times \frac{2\pi}{360} \text{ rad} = \frac{\pi}{3} \text{ rad} = 1.046 \text{ rad}$$

주기 아날로그 신호

■ 파장(wavelength)

- ▶ 전송 매체를 통과하는 신호의 또 다른 특징
- ▶ 단순 정현파의 주기 또는 주파수를 전송 매체를 통과하는 전파 속도(propagation speed)와 연관
- ▶ 전파 속도와 신호의 주기(period)를 통해 계산 가능



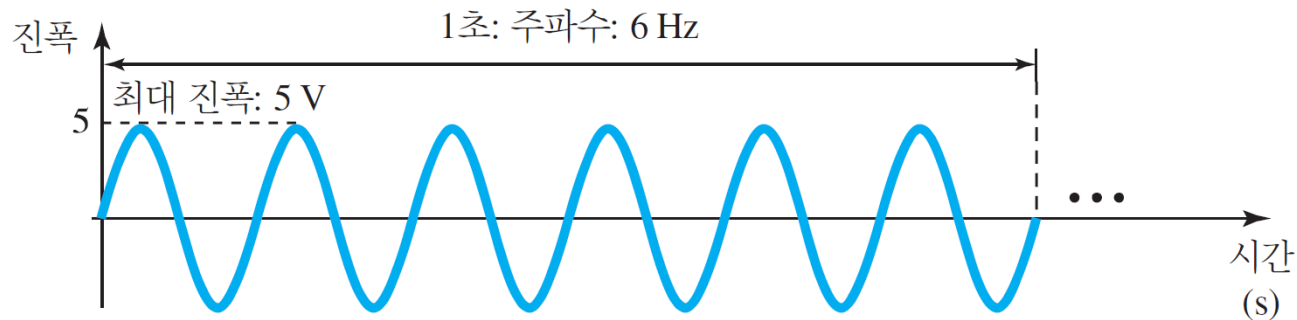
주기 아날로그 신호

- ▶ 마이크로미터 단위로 측정
- ▶ 예: 빨간색 빛(주파수 = 4×10^{14})의 파장은?

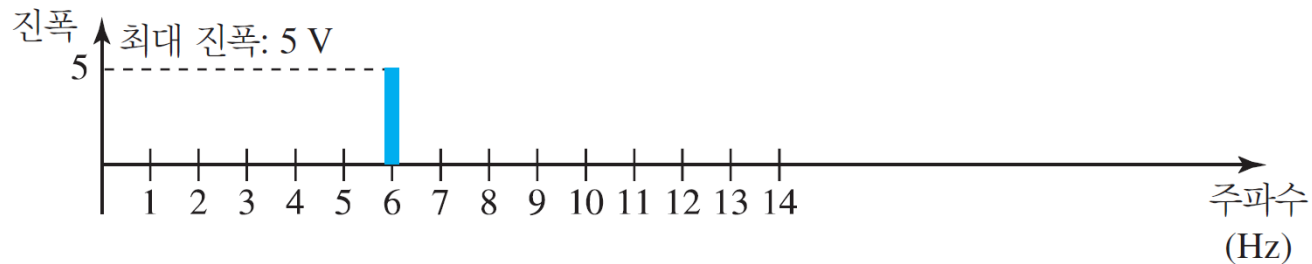
$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{4 \times 10^{14}} = 0.75 \times 10^{-6} \text{ m} = 0.75 \text{ } \mu\text{m}$$

■ 시간 영역과 주파수 영역

- ▶ 시간 영역 도면: 시간에 대한 순간적인 진폭
- ▶ 주파수 영역 도면: 주파수에 대한 최대 진폭, 스파이크(막대선)



a. 시간 영역(최대 진폭 5 V, 주파수 6 Hz)에서 정현파

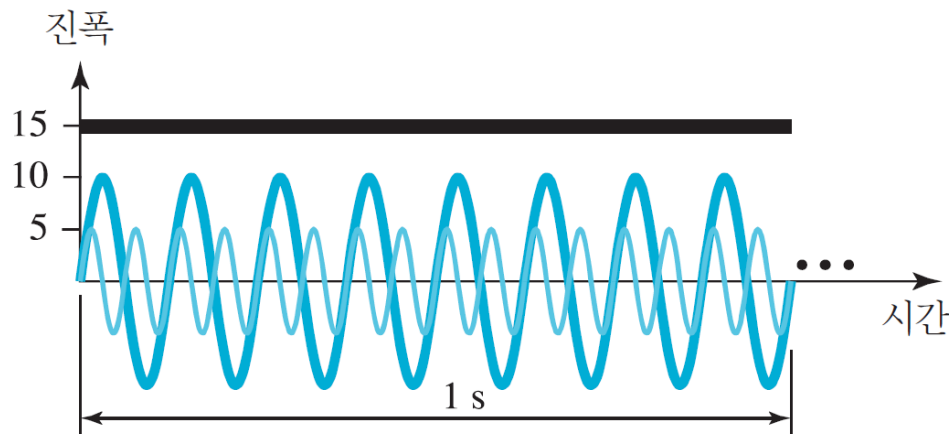


b. 주파수 영역(최대 진폭 5 V, 주파수 6 Hz)에서 정현파

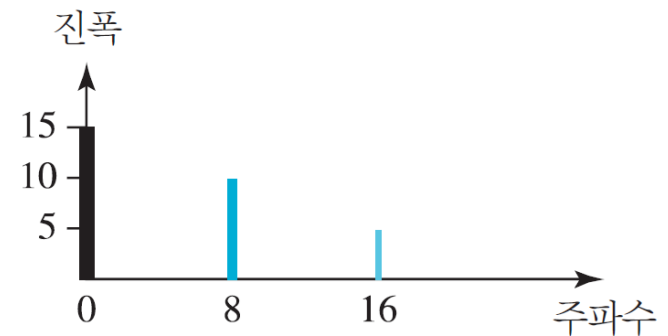
주기 아날로그 신호

▶ 예제 3.7

- 주파수 영역은 2개 이상의 정현파를 다룰 때 더욱 간편하고 유용하다.
- 예: 3개의 정현파를 보여주는데 각각 서로 다른 진폭과 주파수를 가지고 있다. 각 주파수 영역은 3개의 스파이크로 나타낸다.



a. 주파수가 0, 8, 16인 3개의 정현파의 시간 영역 표현



b. 같은 세 신호의 주파수 영역 표현

주기 아날로그 신호

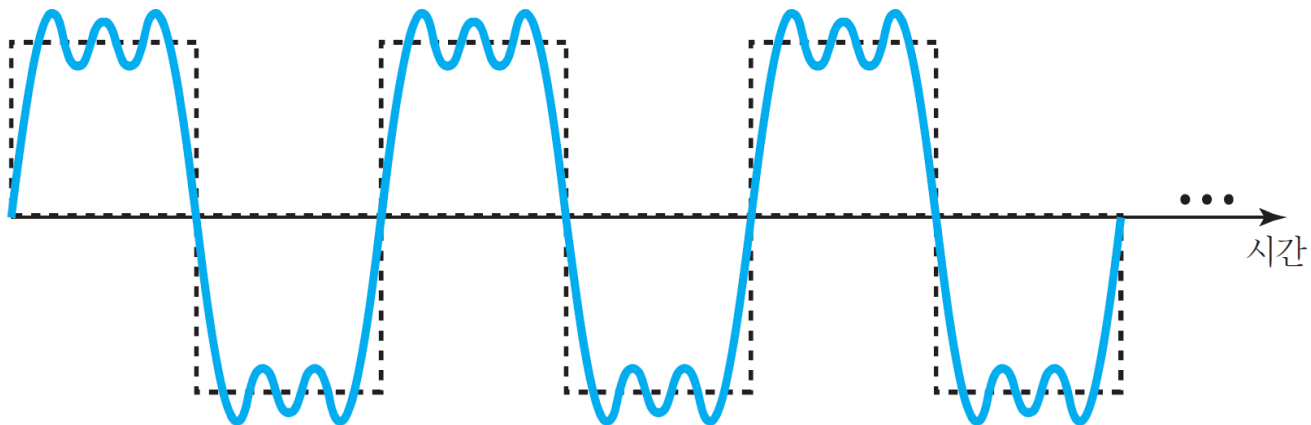
■ 복합 신호

- ▶ 데이터를 통신하기 위해서는 복합 신호(composite signal)로 전송
- ▶ 복합 신호는 여러 개의 단순 정현파로 생성

주기 아날로그 신호

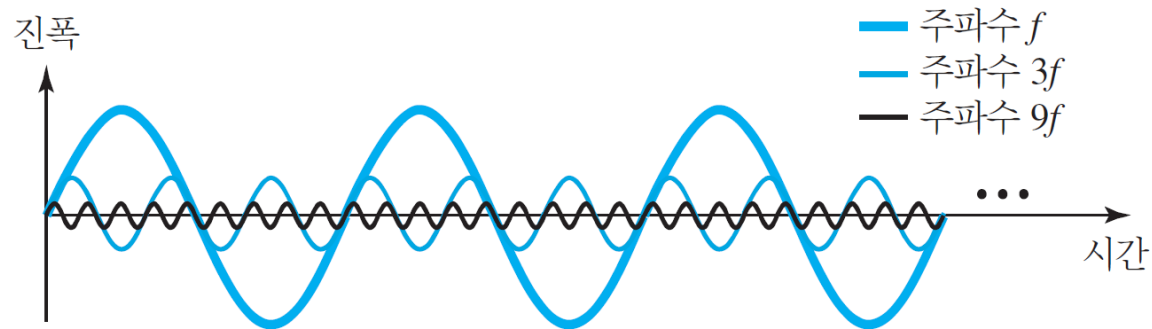
▶ 예제 3.8

- 주파수 f 의 복합 신호를 보여준다. 이런 종류의 신호는 데이터 통신에서 보는 전형적인 신호는 아니다. 우리는 이 신호를 3개의 경보(alarm) 신호로 볼 수 있다.

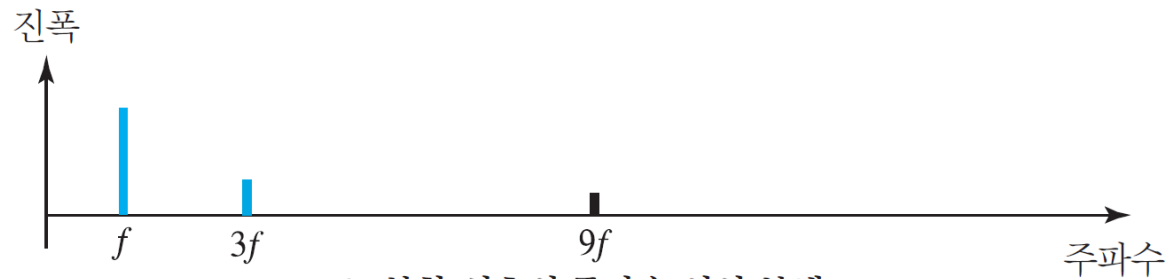


주기 아날로그 신호

- 첫째 조파(harmonic), 기본 주파수(fundamental frequency)
- 제3조파, 기본 주파수의 3배가 되는 주파수
- 제9조파, 기본 주파수의 9배가 되는 주파수



a. 복합 신호의 시간 영역 분해



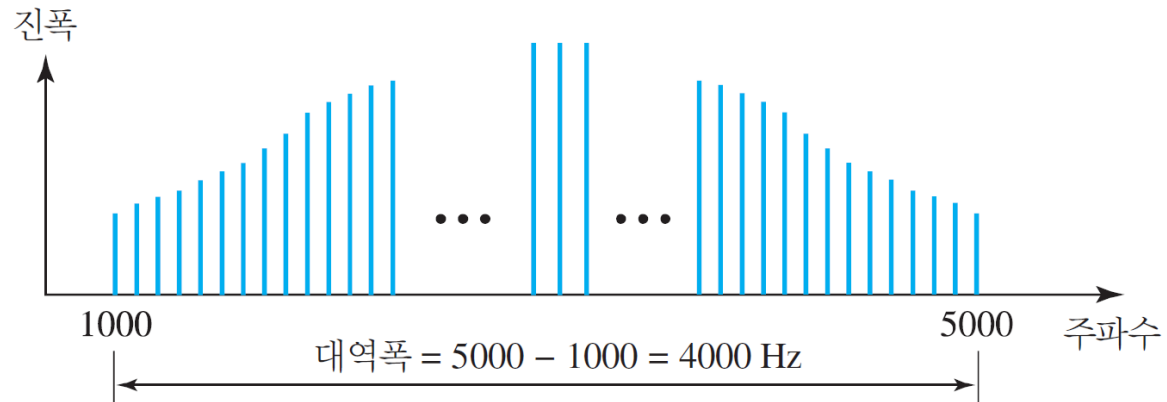
b. 복합 신호의 주파수 영역 분해

주기 아날로그 신호

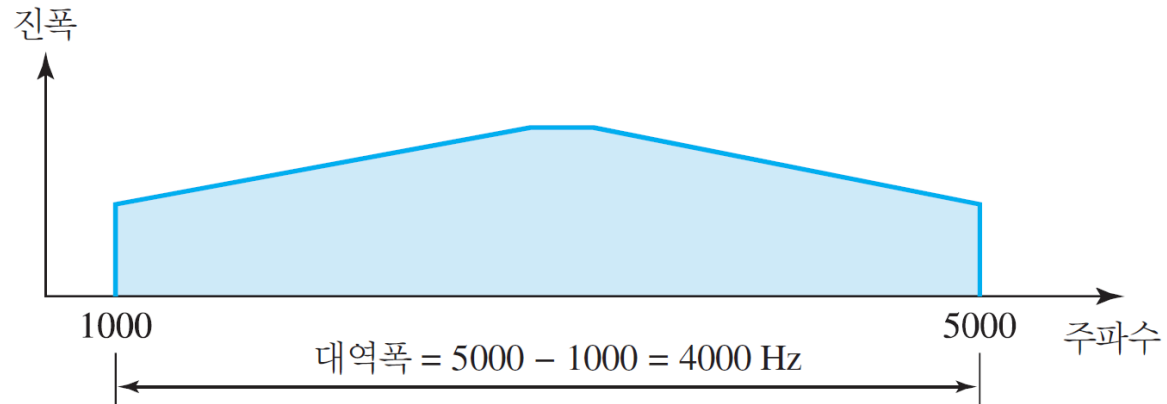
■ 대역폭

- ▶ 복합 신호에 포함된 주파수 영역을 대역폭(bandwidth)
- ▶ 대역폭은 영역이며 보통 두 수의 차이를 말함
- ▶ 대역폭은 신호에 포함된 최고 주파수와 최저 주파수의 차이
- ▶ 예: 복합 신호가 주파수 1,000부터 5,000까지를 포함한다면 대역폭은 $5,000 - 1,000$ 또는 4,000임

주기 아날로그 신호



a. 주기 신호의 대역폭

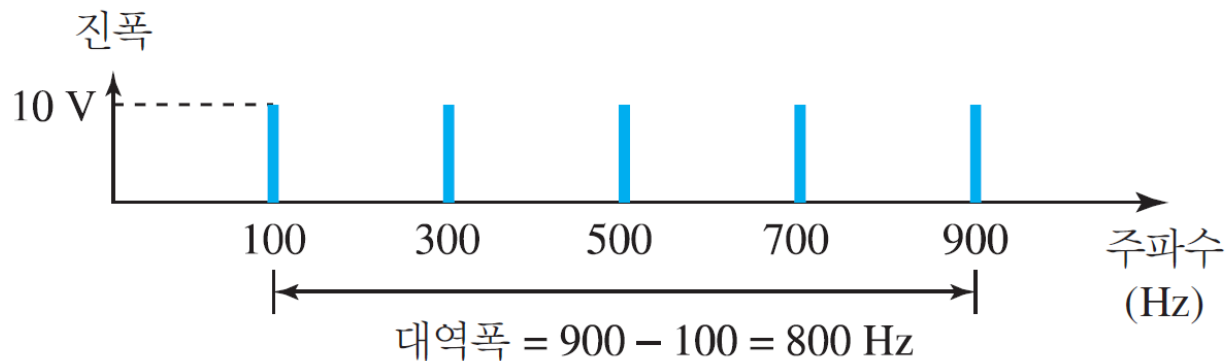


b. 비주기 신호의 대역폭

주기 아날로그 신호

▶ 예제 3.10

- 주기 신호가 주파수 100, 300, 500, 700, 900 Hz를 갖는 5개의 정현파로 분해된다면, 그 대역폭은 얼마인가? 모든 구성요소가 10 V의 최대 진폭을 갖는다고 가정하고 스펙트럼을 그려라.

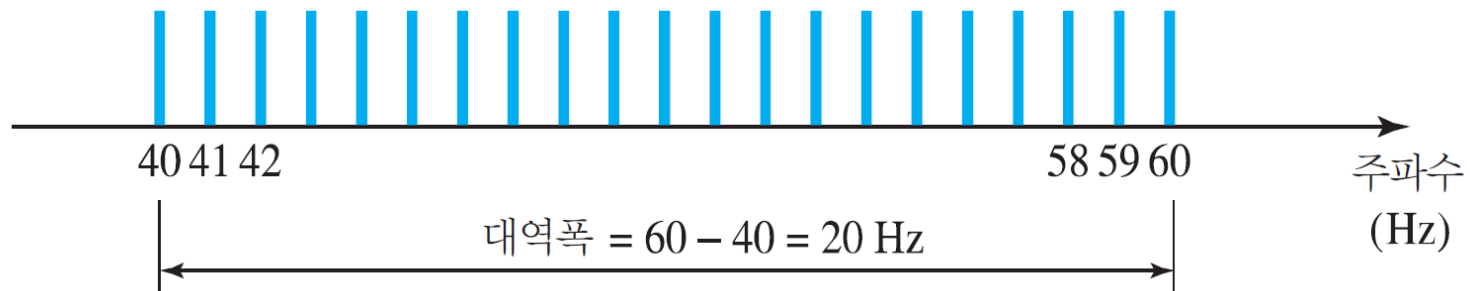


주기 아날로그 신호

▶ 예제 3.11

- 어떤 신호가 20 Hz의 대역폭을 가지며, 최고 주파수는 60 Hz이다. 가장 낮은 주파수는 얼마인가? 신호가 같은 진폭의 모든 정수 주파수를 포함할 때, 스펙트럼을 그려라.
- f_h 를 최고 주파수, f_l 를 최저 주파수라 하고, B 는 대역폭이라 하자.

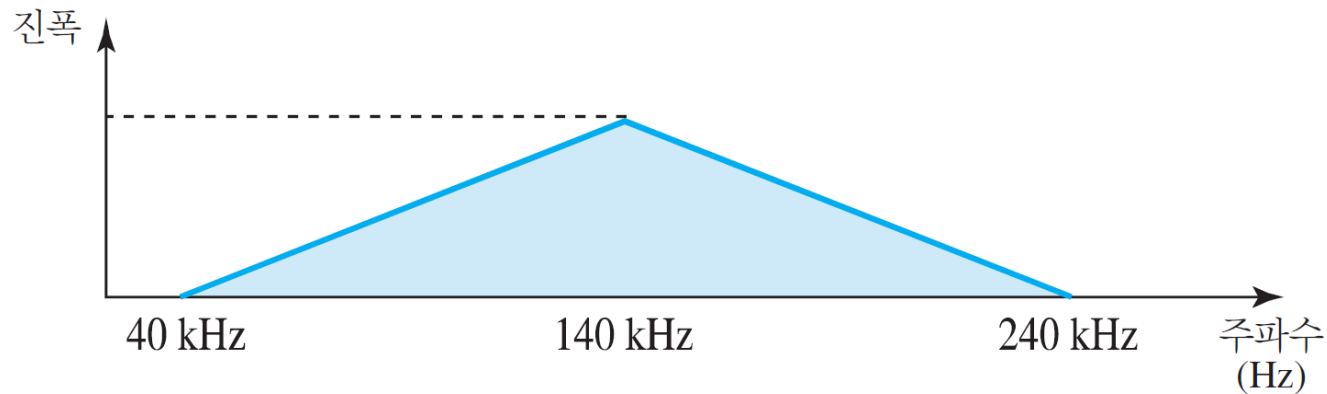
$$B = f_h - f_l \longrightarrow 20 = 60 - f_l \longrightarrow f_l = 60 - 20 = 40 \text{ Hz}$$



주기 아날로그 신호

▶ 예제 3.12

- 비주기 복합 신호의 대역폭이 200 kHz이며, 그 중간 지점은 140 kHz이고, 최대 진폭은 20 V이다. 양 극단의 주파수에서 진폭은 0이다. 신호의 주파수 영역을 그려라.
- 최저 주파수는 40 kHz이며, 최고 주파수는 240 kHz이다.



주기 아날로그 신호

▶ 예제 3.13

- 비주기 복합 신호의 예로 AM 라디오 방송 신호
- 미국과 국내에서 각 AM 라디오 방송국은 10 kHz의 대역폭을 할당
- 전체 AM 방송을 위한 영역은 530 ~ 1,700 kHz.

▶ 예제 3.14

- 비주기 복합 신호의 예로 FM 방송 신호
- 미국과 국내에서 각 FM 방송국에는 200 kHz의 대역폭이 할당
- 전체 FM 방송을 위한 영역은 88 ~ 108 MHz

▶ 예제 3.15

- 비주기 복합 신호의 예로 구식 아날로그 흑백 TV 신호
- TV 화면은 화소(pixel)로 구성, 각 화소는 흰색이나 검은색으로 구성.
- 화면의 해상도 525×700 는 한 화면당 367,500개의 화소가 필요
- 매초 30번씩 스캔, 매초 $367,500 \times 30 = 11,025,000$ 번의 화소를 스캔
- 한 색은 최대 진폭으로 다른 색은 최소 진폭으로 표시, 각 사이클마다 2개의 화소를 전송
- 매초 $11,025,000/2 = 5,512,500$ 사이클이 필요, 대역폭은 5.5124 MHz
- 최악의 시나리오가 일어날 확률은 낮으며 대역폭의 70% 정도가 필요하다는 가정을 하면 필요한 대역폭은 3.85 MHz
- 음성 및 동기화 신호가 필요하므로 4 MHz의 대역폭이 각 흑백 채널에 별도로 할당
- 아날로그 컬러 TV 채널에는 6 MHz의 대역폭이 할당

디지털 신호

■ 디지털 신호

- ▶ 데이터는 디지털 신호에 의해 표현될 수 있다.
 - 2개의 준위: 1은 양의 전압으로 0은 0전압으로 부호화
 - 2개의 준위(레벨)보다 더 많은 준위를 가질 경우, 각 준위는 1비트보다 더 많은 비트를 전송
 - 신호가 L 개의 준위를 가지면 각 준위는 $\log L$ 개의 비트를 전송

디지털 신호

▶ 예제 3.16

- 디지털 신호가 8개의 준위를 가지고 있다. 각 준위당 몇 개의 비트가 필요한가?
- 각 신호 준위는 3비트로 나타낸다.

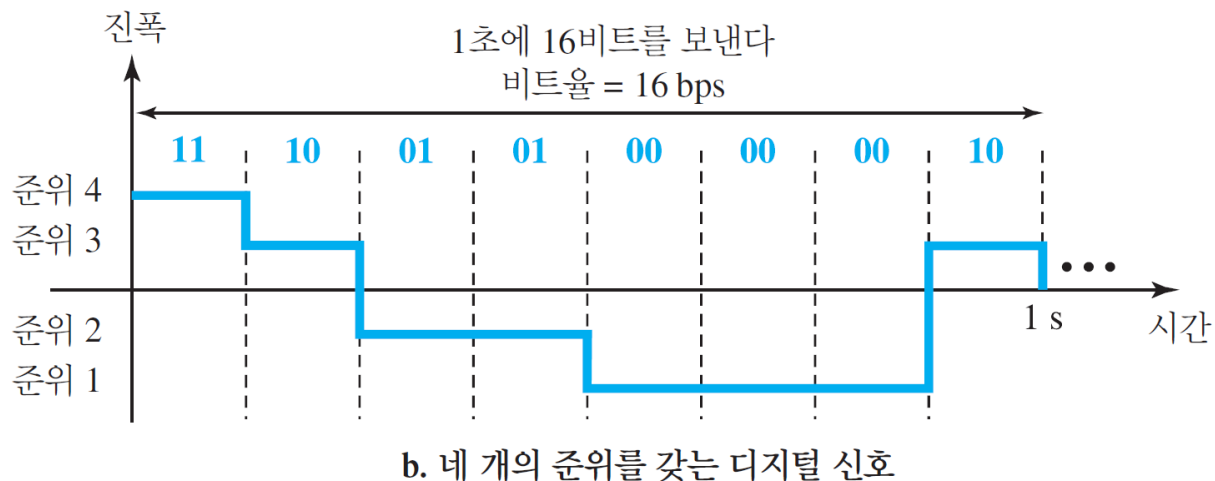
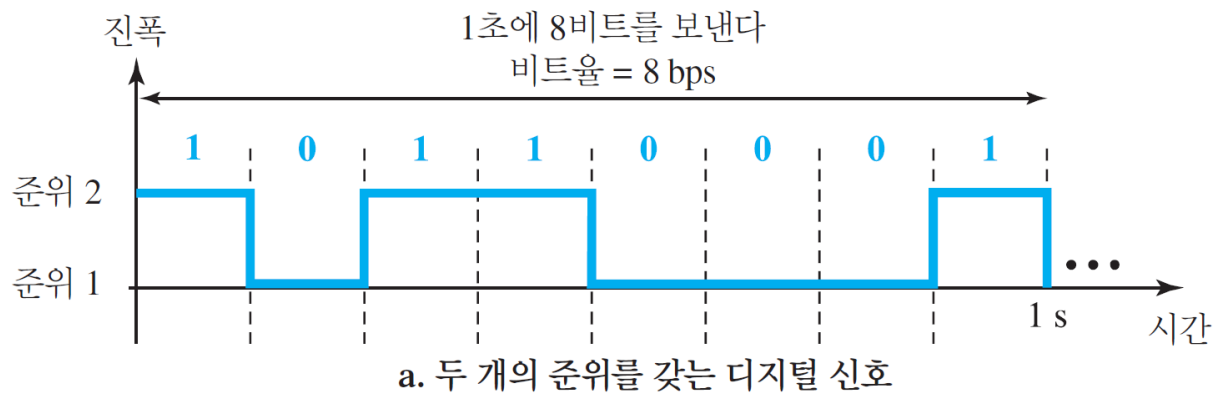
$$\text{준위당 비트의 수} = \log_2 8 = 3$$

▶ 예제 3.17

- 디지털 신호가 9개의 준위를 갖는다고 한다. 각 준위당 몇 개의 비트가 필요한가?
- 비트 수를 계산하면 준위당 3.17개의 비트가 필요하다. 그러나 . 준위당 비트 수는 정수이어야 하며 2의 지수 승이어야 한다.
- 4비트가 하나의 준위를 나타낸다.

■ 비트율(bit rate)

- ▶ 시간당 비트 간격의 개수
- ▶ 1초 동안 전송된 비트의 수를 의미
- ▶ bps(bits per second)로 표시



디지털 신호

▶ 예제 3.18

- 텍스트 자료를 매초당 100페이지를 다운로드 받는다고 하자. 채널당 필요한 대역폭은 얼마인가?
- 각 페이지는 줄당 80개의 문자로 된 24개의 줄로 되어 있다. 각 문자당 8비트로 나타낸다면 비트율은 다음과 같다.

$$100 \times 24 \times 80 \times 8 = 1,536,000 \text{ bps} = 1.536 \text{ Mbps}$$

▶ 예제 3.19

- 디지털화된 음성 채널은 4 kHz의 아날로그 음성 신호를 디지털화한 것이다. 최고 주파수의 두 배로 신호를 표본 채집해야 한다. 각 표본은 8비트가 필요하다고 하자. 필요한 비트율은 얼마인가?

$$2 \times 4,000 \times 8 = 64,000 \text{ bps} = 64 \text{ kbps}$$

디지털 신호

▶ 예제 3.20

- 고화질 TV(high definition TV, HDTV)의 비트율은 얼마인가?
- HDTV 화면은 보통 16 : 9의 광폭 화면 비율을 갖는다. 화면당 $1,920 \times 1,080$ 개의 화소가 있으며, 매초 30회 스캔한다. 한 화소에는 24비트가 필요하다.

$$1,920 \times 1,080 \times 30 \times 24 = 1,492,992,000 \approx 1.5 \text{ Gbps}$$

- TV 방송국은 압축을 통해 20 ~ 40 Mbps로 비트율로 줄여 전송

디지털 신호

■ 비트 길이

- ▶ 한 비트가 전송매체에서 차지하는 길이

$$\text{Bit length} = \text{propagation speed} \times \text{bit duration}$$

디지털 신호

- 복합 아날로그 신호로서 디지털 신호
 - ▶ 디지털 신호는 무한대의 주파수를 갖는 복합 신호
 - ▶ 대역폭은 무한대

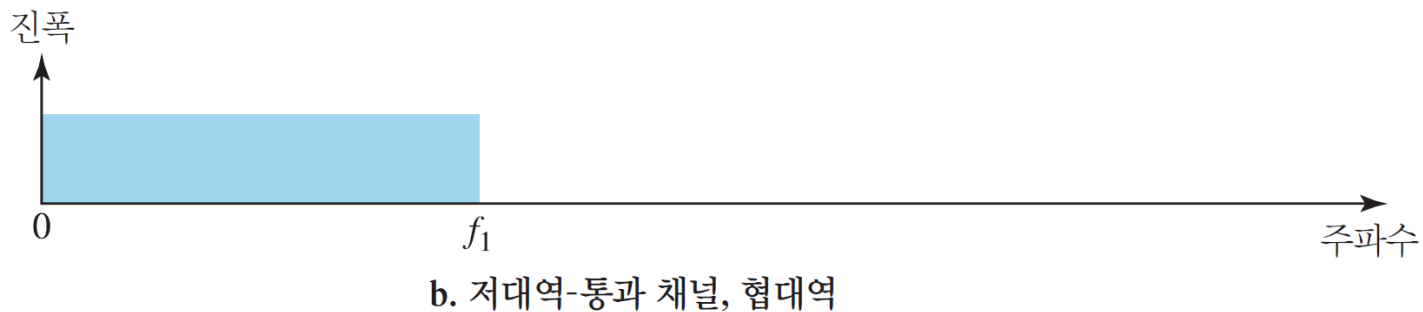
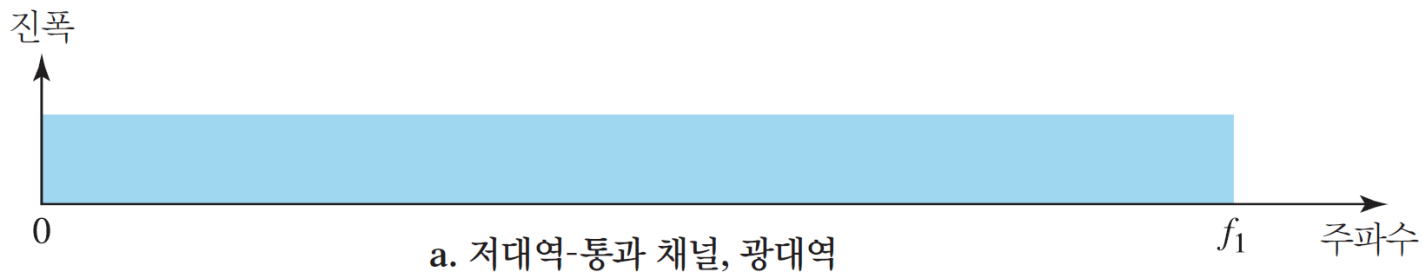
디지털 신호

■ 디지털 신호의 전송

- ▶ 디지털 신호는 무한대 대역폭을 갖는 복합 아날로그 신호
- ▶ 저대역(baseband, 베이스밴드) 전송
- ▶ 광대역(wideband) 전송(변조 이용)

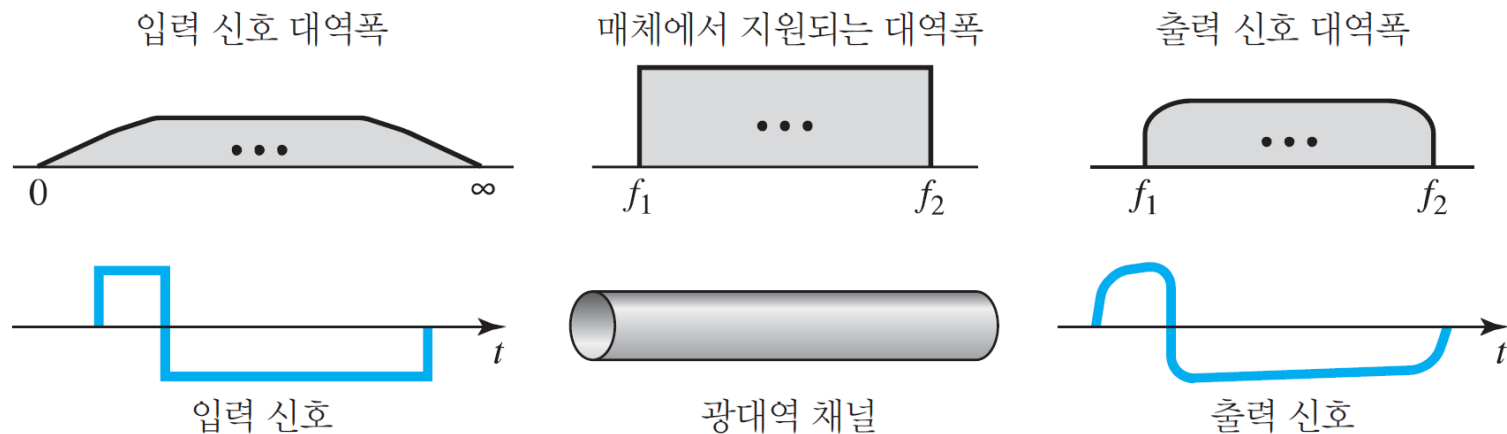
▶ 기저대역(baseband) 전송

- 디지털 신호를 아날로그 신호로 바꾸지 않고 있는 그대로 채널을 통해 전송
- 저대역 통과 채널(low-pass channel)이 필요
 - ✓ 주파수가 0부터 시작하는 대역폭
- 경우 1: 넓은 대역폭을 갖는 저대역-통과 채널
- 경우 2: 제한적인 대역폭을 갖는 저대역-통과 채널



디지털 신호

- 경우 1: 넓은 대역폭을 갖는 저대역-통과 채널
 - ✓ 주파수 0 ~ 무한대의 연속된 전체 스펙트럼을 모두 전송
 - ✓ 송신자와 수신자 사이에 무한대의 대역폭을 갖는 전용 회선이 있다면 가능
 - ✓ 디지털 신호의 모양을 유지하는 기저대역 디지털 통신은 무한대 또는 매우 넓은 대역폭을 갖는 저대역-통과 매체를 사용할 때만 가능

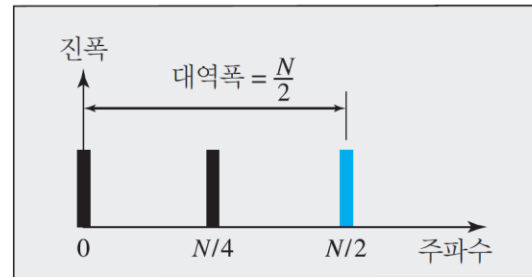


디지털 신호

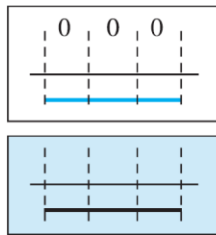
▶ 예제 3.21

- 매체 대역폭의 전체를 전용으로 사용하는 채널의 다른 예로 LAN이 있다.
- 오늘날 사용되는 유선 LAN(성형, 버스형)의 대부분은 두 지국 간 통신에 전용선을 사용한다.

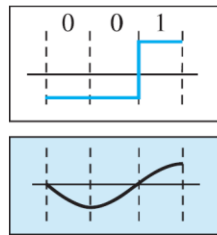
- 경우 2: 제한적인 대역폭을 갖는 저대역-통과 채널
 - ✓ 제한된 대역폭을 갖는 저대역-통과 채널의 경우에는 디지털 신호와 근사한 모양의 아날로그 신호를 사용
 - ✓ 근사 정도는 가용 대역폭에 좌우: $B = N/2$



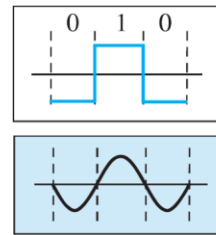
디지털: 비트율 N



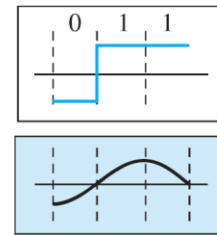
디지털: 비트율 N



디지털: 비트율 N

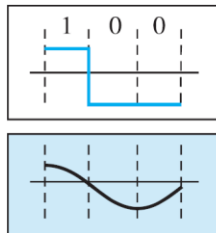


디지털: 비트율 N

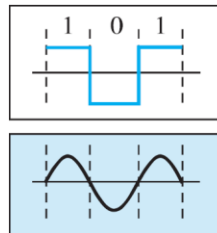


아날로그: $f=0, p=180$ 아날로그: $f=N/4, p=180$ 아날로그: $f=N/2, p=180$ 아날로그: $f=N/4, p=270$

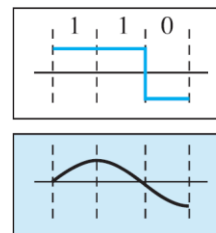
디지털: 비트율 N



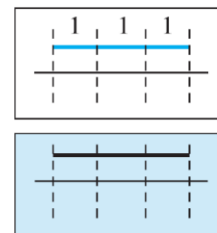
디지털: 비트율 N



디지털: 비트율 N



디지털: 비트율 N



아날로그: $f=N/4, p=90$ 아날로그: $f=N/2, p=0$ 아날로그: $f=N/4, p=0$ 아날로그: $f=0, p=0$

디지털 신호

- ✓ 보다 나은 근사값
 - » 아날로그 신호를 디지털 신호의 모양에 보다 근접하게 하기 위해서는 더 많은 수의 조파가 필요
 - » 대역폭을 증가시킬 필요
- ✓ 기저대역 전송에서는 요구 대역폭은 비트율에 비례
- ✓ 더 빠르게 비트를 전송하기 위해서는 더 많은 대역폭이 필요

표 3.2 요구 대역폭

비트율	조파 1	조파 1, 3	조파 1, 3, 5
$n = 1 \text{ kbps}$	$B = 500 \text{ Hz}$	$B = 1.5 \text{ kHz}$	$B = 2.5 \text{ kHz}$
$n = 10 \text{ kbps}$	$B = 5 \text{ kHz}$	$B = 15 \text{ kHz}$	$B = 25 \text{ kHz}$
$n = 100 \text{ kbps}$	$B = 50 \text{ kHz}$	$B = 150 \text{ kHz}$	$B = 250 \text{ kHz}$

디지털 신호

▶ 예제 3.22

- 1 Mbps의 속도로 데이터를 기저대역 통신으로 전송하기 위해 필요한 저대역-통과 채널의 요구 대역폭은 얼마인가?
- a. 대략적인 근사에 의한 최소한의 대역폭은 $B = \text{비트율}/2$, 즉 500 kHz이다. 주파수 0 ~ 500 kHz의 대역폭을 갖는 저대역-통과 채널이 필요
- b. 보다 나은 결과를 1차 및 3차 조파를 사용하여 달성할 수 있으며, 대역폭은 $B = 3 \times 500 \text{ kHz} = 1.5 \text{ MHz}$ 이다.
- c. 더 나은 결과는 1차, 3차, 5차 조파를 사용하여 달성할 수 있으며, 대역폭은 $B = 5 \times 500 \text{ kHz} = 2.5 \text{ MHz}$ 이다.

디지털 신호

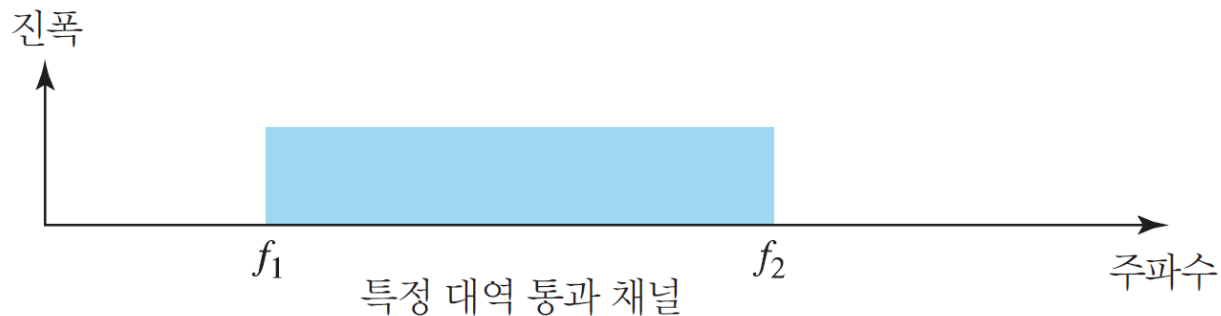
▶ 예제 3.23

- 대역폭이 100 kHz인 저대역-통과 채널이 있다. 이 채널의 최대 비트율은 얼마인가?
- 1차 조파만을 사용할 수 있으면 최대 비트율을 얻을 수 있다. 비트율은 가용 대역폭의 2배, 즉 200 kbps

디지털 신호

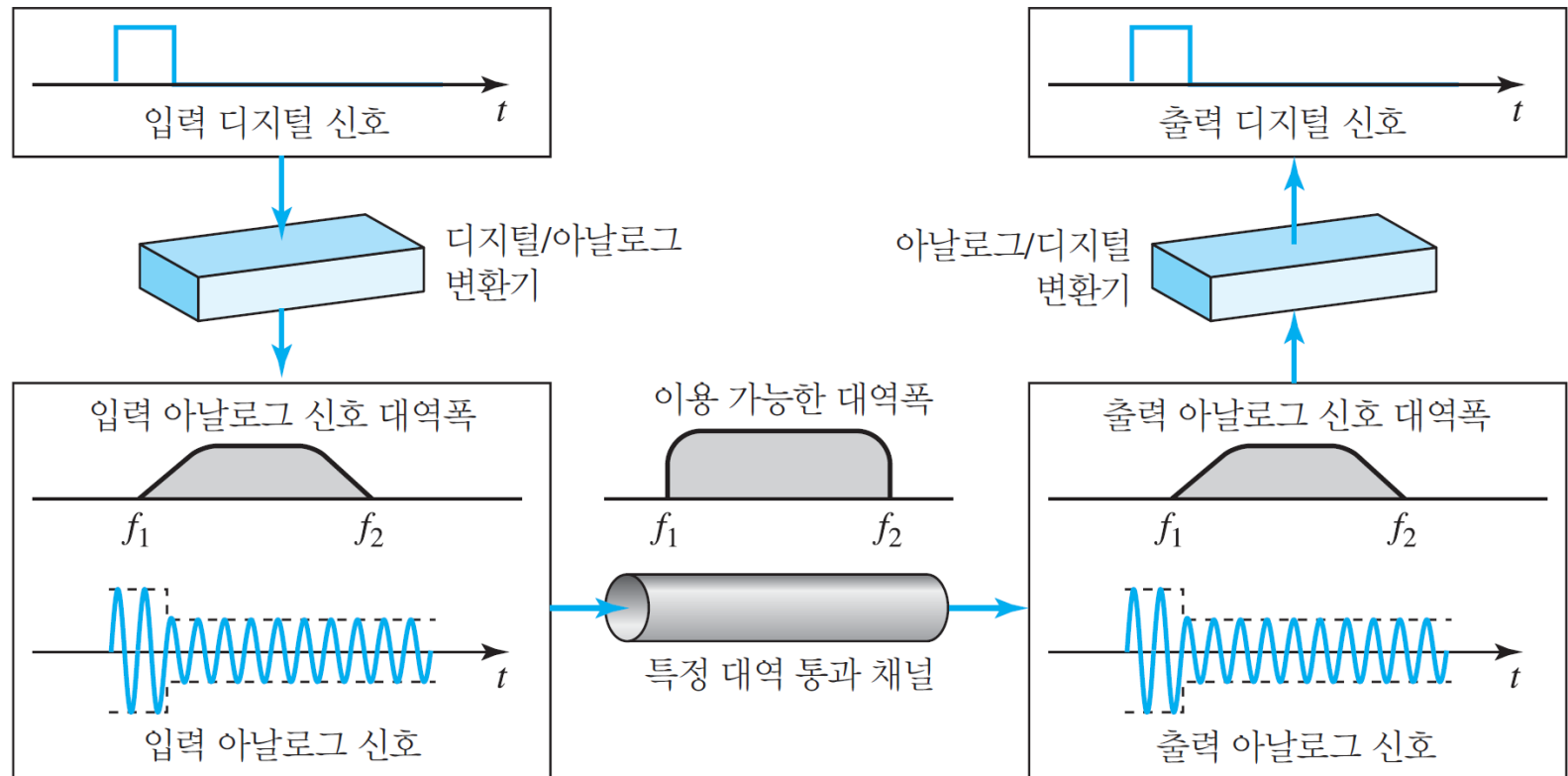
▶ 광대역 전송(변조 이용)

- 디지털 신호를 전송하기 위해 아날로그 신호로 변환
- 변조를 하면 특정 대역 통과 채널 사용 전송
- 특정 대역 통과(bandpass) 채널의 대역폭
 - ✓ 주파수 0부터 시작하지 않는다
- 가용 채널이 특정 대역 통과 채널이라면 채널에 디지털 신호를 직접 보낼 수 없음, 전송하기 전에 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환



디지털 신호

- 특정 대역 통과 채널에서 전송하기 위한 디지털 신호의 변조



디지털 신호

▶ 예제 3.24

- 변조를 이용한 광대역 전송 예
- 가입자의 가정과 중앙전화국을 연결하는 전화선을 통해 컴퓨터의 데이터를 전송하는 것
- 이 회선은 제한된 대역폭($0 \sim 4\text{KHz}$)을 사용하여 음성(아날로그 신호)을 전달하기 위해 설계
- 저대역 통과 채널로 사용할 수 있지만 저대역 통과 채널로 사용하면 최대 전송율이 8Kbps 로 낮기 때문에 채널은 특정 대역 통과 채널로 취급하고 아날로그 신호로 변환 전송
- 모뎀(modem, modulator/demodulator)
 - ✓ 디지털 신호 $\rightarrow$ 아날로그 신호로 변환
 - ✓ 아날로그 신호 $\rightarrow$ 디지털 신호로 변환

디지털 신호

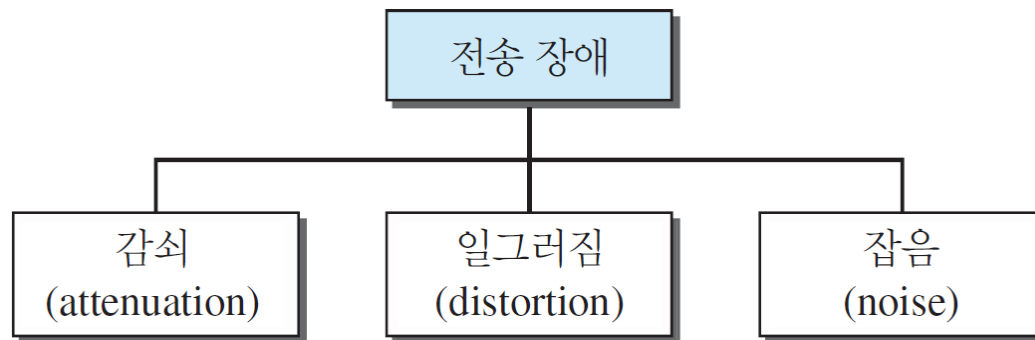
▶ 예제 3.25

- 디지털 휴대 전화의 예.
- 보다 나은 수신을 위하여 디지털 휴대 전화는 아날로그 음성신호를 디지털 신호로 바꾼다.
- 서비스를 제공하는 회사에 할당된 대역폭은 매우 넓지만, 변환 없이 디지털 신호를 보낼 수 없다. 이유는 송신자와 수신자 사람 사이에는 특정 대역 통과 채널만 사용해야 하기 때문이다.
- 가용 대역폭이 W 이고 1,000쌍이 동시에 통화한다면 각 통화당 대역폭은 $W/1,000$ 이 되어, 전체가 아니라 그 중의 일부가 됨
- 전송 보내기 전에 디지털화된 음성을 복합 아날로그 신호로 변환해야 한다.

전송 장애

■ 전송 장애

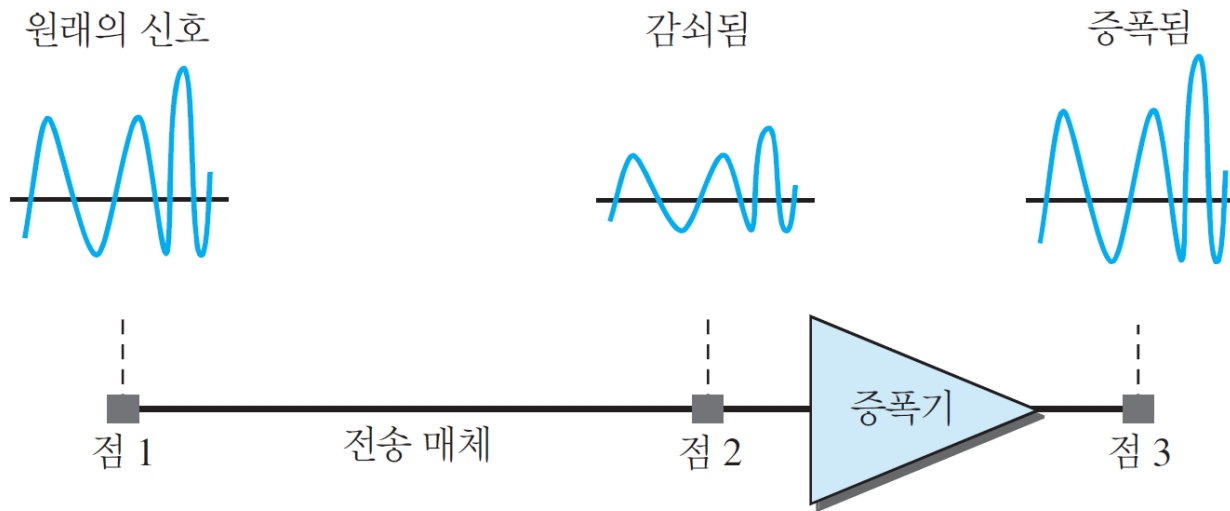
- ▶ 신호가 전송 매체를 통해 전송될 때 생기는 장애



전송 장애

■ 감쇠(attenuation)

- ▶ 에너지 손실을 의미
- ▶ 매체를 통해 이동할 때 매체의 저항을 이겨내기 위해 약간의 에너지가 손실
- ▶ 증폭기를 이용하여 신호를 다시 증폭시킬 수 있음



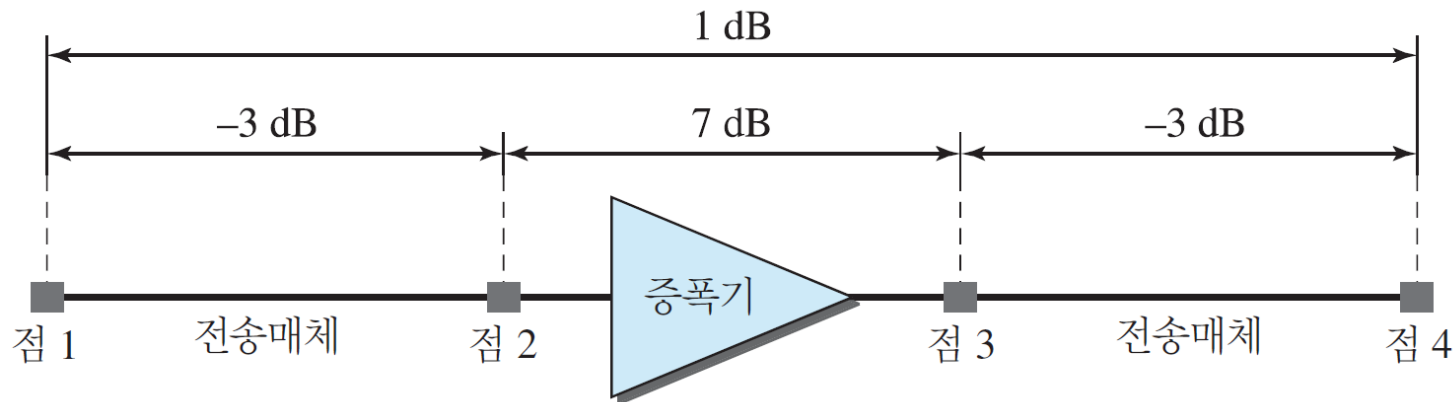
전송 장애

- ▶ 데시벨(dB, decibel)
 - 신호의 손실된 세기나 획득한 세기를 나타내기 위해 사용
 - 서로 다른 2개의 점에서 두 신호 또는 하나의 신호의 상대적 세기를 측정
 - 신호가 감쇠하면 음수, 증폭되면 양수

전송 장애

▶ 예제 3.28

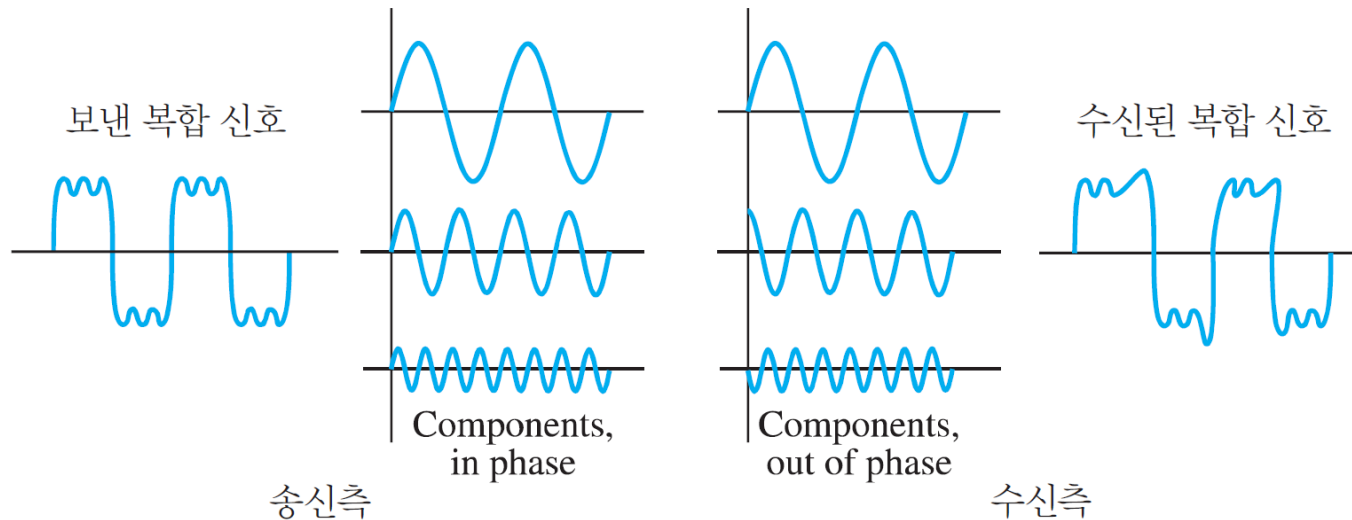
- 신호의 세기 변화를 측정할 때에 데시벨을 사용하는 이유 중 하나는 단지 2개(직렬)의 점 대신 여러 점에 관하여 이야기할 때 데시벨 숫자를 더하거나 뺄 수 있기 때문이다.
- 신호는 점 1에서 점 4까지의 긴 거리를 이동한다.
- 신호는 점 2에 도착한 시간에 감쇠, 점 2와 점 3 사이에서 증폭, 점 3과 점 4 사이에서 감쇠. 데시벨 결과를 구하기 위해 각 지점 사이에서 측정된 dB 값은 더하기만 하면 된다.



전송 장애

■ 일그러짐(distortion, 왜곡)

- ▶ 신호의 모양이나 형태가 변하는 것
- ▶ 반대되는 신호나 다른 주파수 신호로 만듦



전송 장애

■ 잡음(noise)

▶ 열 잡음

- 전달자에 의해 보내진 원래의 것이 아닌 임의의 신호가 생성된 전선에 있는 임의의 전자적인 움직임

▶ 유도된 잡음

- 모터나 기구와 같은 것으로부터 발생. 이들 장치는 전송 안테나 역할을 하고, 전송 매체는 수신 안테나 역할

▶ 혼선

- 하나의 전선이 다른 것에 미치는 효과. 하나의 전선은 안테나에 보내는 역할을 하고 다른 전선은 안테나로부터 받는 역할

▶ 충격 잡음

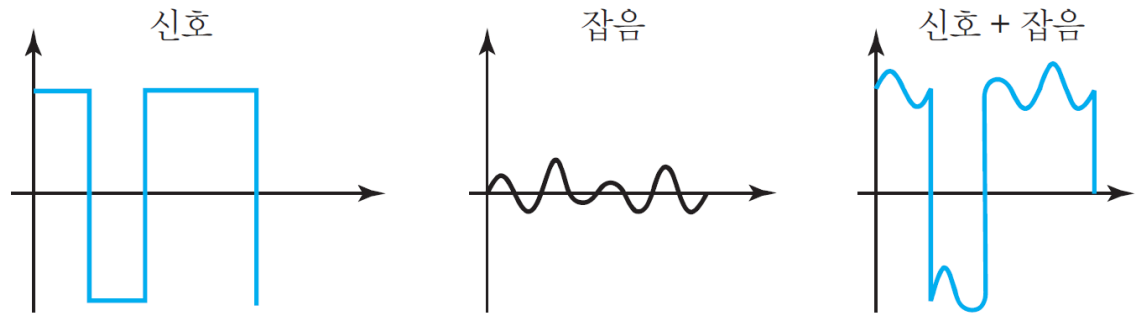
- 전기선에서 발생하는 스파이크(매우 짧은 시간 동안 높은 에너지를 갖는 신호)나 빛 등

전송 장애

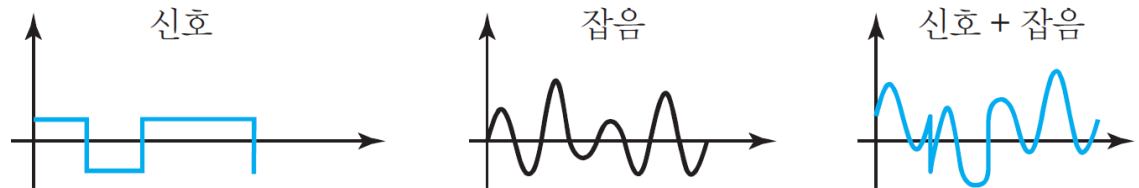
▶ 신호 대 잡음 비(SNR)

- SNR: signal-to-noise ratio
- 잡음 전력에 대한 신호 전력의 비율
- SNR은 데시벨로 표시

$$\text{SNR} = \frac{\text{average signal power}}{\text{average noise power}}$$



a. 높은 SNR



b. 낮은 SNR

데이터 전송률의 한계

- 데이터 전송률을 좌우하는 세 요소
 - ▶ 가용 대역폭
 - ▶ 사용 가능한 신호 준위
 - ▶ 채널의 품질(잡음의 정도)

데이터 전송률의 한계

- ▶ 데이터 전송률을 계산하는 두 가지 이론적 수식
 - 나이퀴스트 수식(Nyquist bit rate): 잡음이 없는 채널에서 사용
 - 샤논 수식(Shannon capacity): 잡음이 있는 채널에서 사용

데이터 전송률의 한계

- 무잡음 채널: 나이퀴스트 비트율
 - ▶ 잡음이 없는 채널의 경우 사용
 - ▶ 신호 준위의 개수를 늘려서 원하는 비트율을 달성
 - ▶ 신호 준위를 늘리면 신뢰도가 낮아질 수 있다.

$$\text{Bit Rate} = 2 \times \text{bandwidth} \times \log_2 L$$

데이터 전송률의 한계

▶ 예제 3.34

- 두 개의 신호 준위를 갖는 신호를 전송하는 3,000Hz의 대역폭을 갖는 무잡음 채널이 있다. 최대 전송률은?
- 전송률 = $2 \times 3,000 \times \log_2 2 = 6,000\text{bps}$

▶ 예제 3.35

- 네 개의 신호 준위(각 준위는 2 비트를 나타낸다)를 사용하는 신호를 위의 예제와 동일한 채널을 사용하여 보낸다고 하자. 최대 전송률은?
- 전송률 = $2 \times 3,000 \times \log_2 4 = 12,000\text{bps}$

데이터 전송률의 한계

▶ 예제 3.36

- 잡음 없는 20 kHz의 대역폭을 갖는 채널을 사용하여 265 kbps의 속도로 데이터를 전송해야 한다. 몇 개의 신호 준위가 필요한가?

$$265,000 = 2 \times 20,000 \times \log_2 L \longrightarrow \log_2 L = 6.625 \longrightarrow L = 2^{6.625} = 98.7 \text{ levels}$$

- 위 계산 결과는 2의 멍승이 아니므로 신호 준위 개수를 늘리거나 줄여야 한다. 128개의 준위를 사용하면 비트율은 280 kbps이다. 64개의 준위를 사용하면 비트율은 240 kbps이다.

데이터 전송률의 한계

■ 잡음이 있는 채널: 새넨 용량

- ▶ 잡음이 있는 채널에서의 최대 전송률을 결정하는 수식

$$\text{Capacity} = \text{bandwidth} \times \log_2(1 + \text{SNR})$$

▶ 예제 3.37

- SNR이 거의 0인, 거의 잡음에 가까운 채널이 있다. 다시 말해, 잡음이 너무 강해서 신호가 약해진다. 이 채널에 대한 용량은?
- $C = B \log_2(1 + \text{SNR}) = B \log_2(1 + 0) = B \log_2(1) = B \times 0 = 0$
- 이것은 채널의 용량이 0이다. 대역폭은 고려되지 않았다. 다른 말로 하자면 이 채널로는 어떤 데이터도 보낼 수 없다.

데이터 전송률의 한계

▶ 예제 3.38

- 전화선은 일반적으로 3,000Hz(300Hz~3,300Hz)의 대역폭을 갖는다. SNR 비율이 보통 3,162(35dB)이다. 이 채널에 대한 용량은
- $C = B \log_2(1+SNR) = 3,000 \log_2(1+3,162) = 3,000 \log_2(3,163) = 3,000 \times 11.62 = 34,860\text{bps}$
- 이는 전화선의 최대 비트율이 34.860 Kbps임을 의미
- 이보다 더 빠르게 데이터를 전송하려 한다면 전화선의 대역폭을 늘리거나 신호-대-잡음의 비율을 높여야 한다.

데이터 전송률의 한계

■ 두 가지 한계를 사용하기

- ▶ 실제로는 어떤 신호 준위의 어떤 대역폭이 필요한지 알기 위해 두 가지 방법을 모두 사용
- ▶ 새넨 용량: 전송률의 상한 값을 알려줌
- ▶ 나이퀴스트 공식: 몇 개의 신호 준위가 필요한지를 알려줌

데이터 전송률의 한계

▶ 예제 3.41

- 1 MHz의 대역폭을 갖는 채널이 있다. 이 채널의 SNR은 63이다. 적절한 전송률은 얼마이며 신호 준위는 몇 개인가?
- 상한을 구하기 위해 새넨 수식을 사용한다.

$$C = B \log_2(1 + \text{SNR}) = 10^6 \log_2(1 + 63) = 10^6 \log_2 64 = 6 \text{ Mbps}$$

- 비록 새넨 수식으로부터 6 Mbps의 전송률을 구했으나 이는 상한일 뿐이다. 더 나은 성능을 위해 조금 낮은 값, 예를 들어 4 Mbps를 택한다.
- 그 후에 신호의 준위를 구하기 위해 나이퀴스트 공식을 사용

$$4 \text{ Mbps} = 2 \times 1 \text{ MHz} \times \log_2 L \longrightarrow L = 4$$

성능

- 네트워크의 성능을 나타내는 기준
 - ▶ 대역폭(Bandwidth)
 - ▶ 처리율(Throughput)
 - ▶ 지연(Latency, Delay)
 - ▶ 대역폭-지연 곱(Bandwidth-Delay Product)

성능

■ 대역폭(bandwidth)

- ▶ 헤르쯔 단위의 대역폭
 - 복합 신호에 포함된 주파수 영역
 - 채널이 통과시킬 수 있는 주파수 영역
- ▶ 비트율 단위의 대역폭
 - 채널이나 링크 또는 네트워크가 통과시킬 수 있는 초당 비트 수

성능

▶ 예제 3.42

- 가입자 회선의 대역폭은 음성이나 데이터에 대해 4kHz이다. 이 회선을 사용하여 데이터를 전송하는 경우 디지털 신호를 아날로그로 바꾸어 최대 56,000 bps까지 전송 속도를 낼 수 있다.

▶ 예제 3.43

- 전화회사가 회선의 품질을 개선하여 8 kHz까지 대역폭을 높인다면 위 예제에서 논의한 같은 기술을 사용하여 112,000bps까지의 전송속도를 낼 수 있다.

성능

■ 처리율(throughput)

- ▶ 처리량이라고도 함
- ▶ 어떤 지점을 데이터가 얼마나 빠르게 지나가는가를 측정
- ▶ 비트율 단위의 대역폭이나 처리율이 동일해 보이나 둘은 서로 다름
 - 대역폭: 링크의 잠재 성능 측정치
 - 처리량: 얼마나 빠르게 데이터를 전송할 수 있는지 실제 전송 속도

성능

▶ 예제 3.44

- 대역폭 10 Mbps의 네트워크가 매분당 평균 길이가 10,000비트인 프레임을 12,000개 통과시킨다. 이 네트워크의 처리율은 얼마인가?
- 처리율 = $(12,000 \times 10,000) / 60 = 2 \text{ Mbps}$
- 이 경우에 처리율은 대역폭의 거의 5분의 1 정도이다.

성능

■ 지연(Delay, Latency)

- ▶ 발신지로부터 첫 번째 비트가 목적지를 향해 떠난 후에 온전히 전체 메시지가 모두 목적지에 도착할 때까지 소요된 시간

$$\text{지연} = \text{전파 시간} + \text{전송 시간} + \text{큐 시간} + \text{처리 시간}$$

▶ 전파 시간

- 비트가 발신지로부터 목적지까지 이동하는 데 소요된 시간
- 전파 시간 = 거리 / 전파 속도
- 진공에서 빛의 전파 속도 = 3×10^8 m/s

성능

▶ 예제 3.45

- 두 지점간의 거리가 12,000 km 이라면 전파 시간은 얼마인가?
전파 속도는 케이블 속에서 2.4×10^8 m/s 라고 가정한다.
- 전파시간 = $(12,000 \times 1,000) / (2.4 \times 10^8) = 50\text{ms}$
- 이 예는 발신지로부터 목적지까지 케이블이 있다면 한 비트가 대서양을 50밀리초 만에 건널 수 있다는 것을 보여준다.

성능

- ▶ 전송시간(transmission time)
 - 첫 번째 비트가 송신자를 떠난 시간부터 마지막 비트가 수신자에 도달할 때까지의 시간
 - 메시지를 전송하는데 걸리는 시간은 메시지 길이와 채널의 대역폭에 좌우
 - 전송시간 = 메시지길이 / 대역폭

성능

▶ 예제 3.46

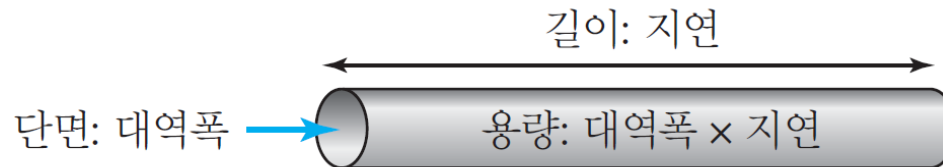
- 네트워크의 대역폭이 1 Gbps이면 2.5 KB의 메시지(전자우편)의 전파시간과 전송 시간은 얼마인가? 송신자와 수신자의 거리는 12,000 km 이고 빛의 속도는 2.4×10^8 m/s이다.
- 전파시간 = $(12,000 \times 1,000) / (2.4 \times 10^8) = 50\text{ms}$
- 전송시간 = $(2,500 \times 8) / 10^9 = 0.020\text{ms}$
- 이 경우에, 메시지가 짧고 대역폭이 높기 때문에 주요 요소는 전파 시간이지 전송 시간이 아님을 유의하라. 전송 시간은 무시될 수 있다.

성능

- ▶ 큐 시간(queueing time)
 - 중계 또는 종단 장치들이 메시지를 처리하기 전까지 메시지를 가지고 있는 시간
 - 네트워크의 트래픽이 많으면 큐 시간이 길어진다.
 - ✓ 라우터와 같은 중계 장치는 메시지를 일단 큐에 저장하고 한 번에 하나씩 처리한다.
 - ✓ 메시지가 많으면 각 메시지는 기다려야 한다.

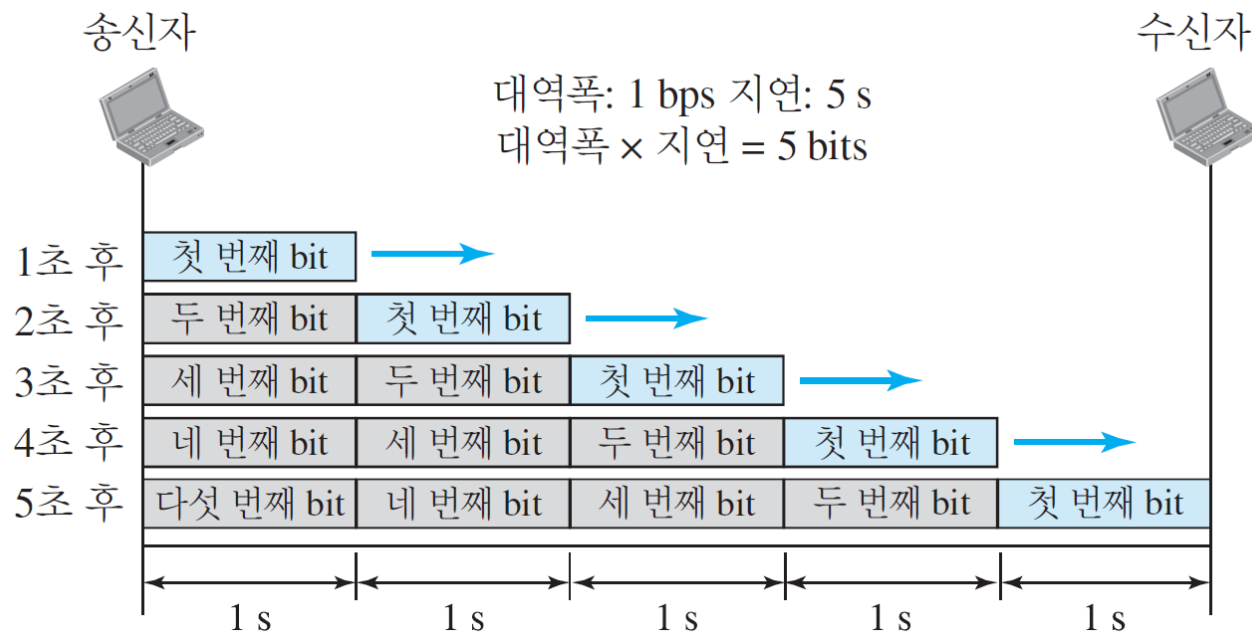
성능

- 대역폭-지연 곱(bandwidth-Delay product)
 - ▶ 링크를 채울 수 있는 비트의 개수를 의미
 - 링크를 두 지점을 연결하는 파이프로 생각
 - ▶ 파이프 단면: 대역폭
 - ▶ 파이프 길이: 지연
 - ▶ $\text{bandwidth} \times \text{delay}$



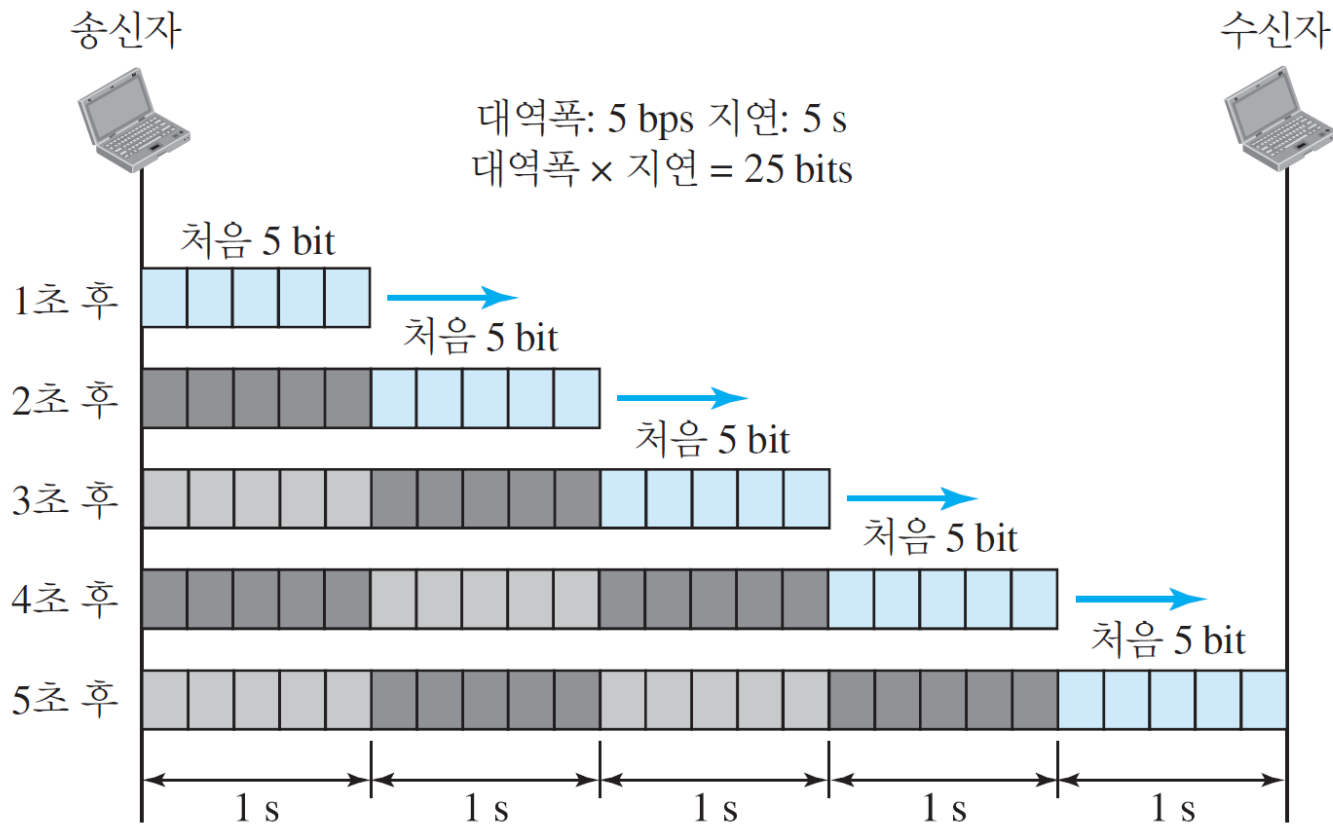
성능

▶ 첫 번째 경우(대역폭 1bps)



성능

▶ 두 번째 경우(대역폭 5bps)



성능

■ 파형 난조(jitter)

- ▶ 서로 다른 데이터 패킷이 서로 다른 지연 시간을 가지면 생기는 현상
- ▶ 수신자 쪽의 음성이나 화상처럼 시간에 민감한 응용 시스템이 겪는 문제
- ▶ 예) 패킷별 지연 시간이 달라서 파형난조 발생
 - 1번 패킷의 지연시간 20ms
 - 2번 패킷의 지연시간 45ms
 - 3번 패킷의 지연시간 40ms